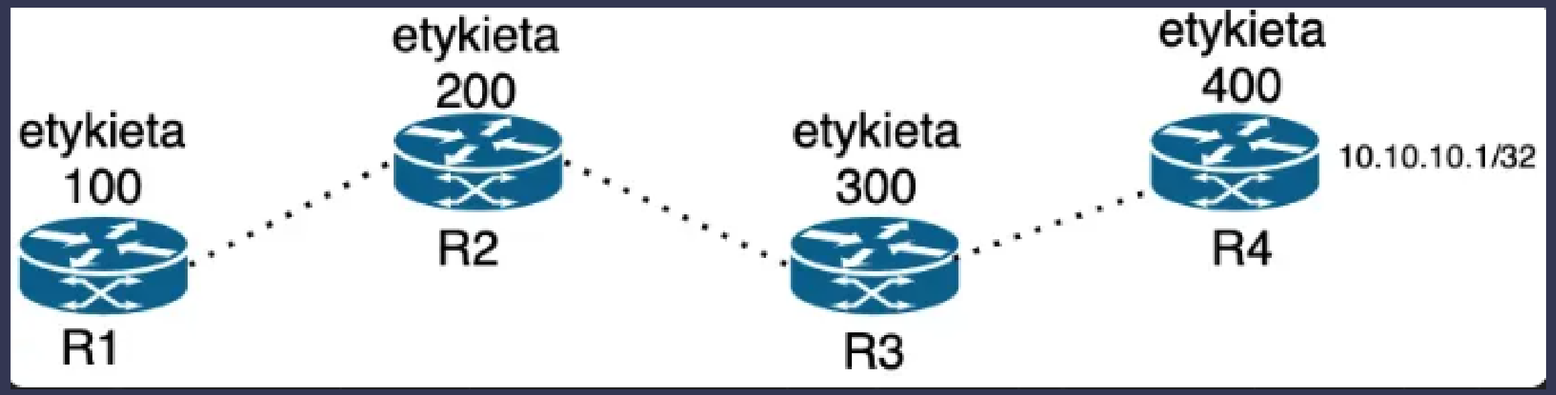
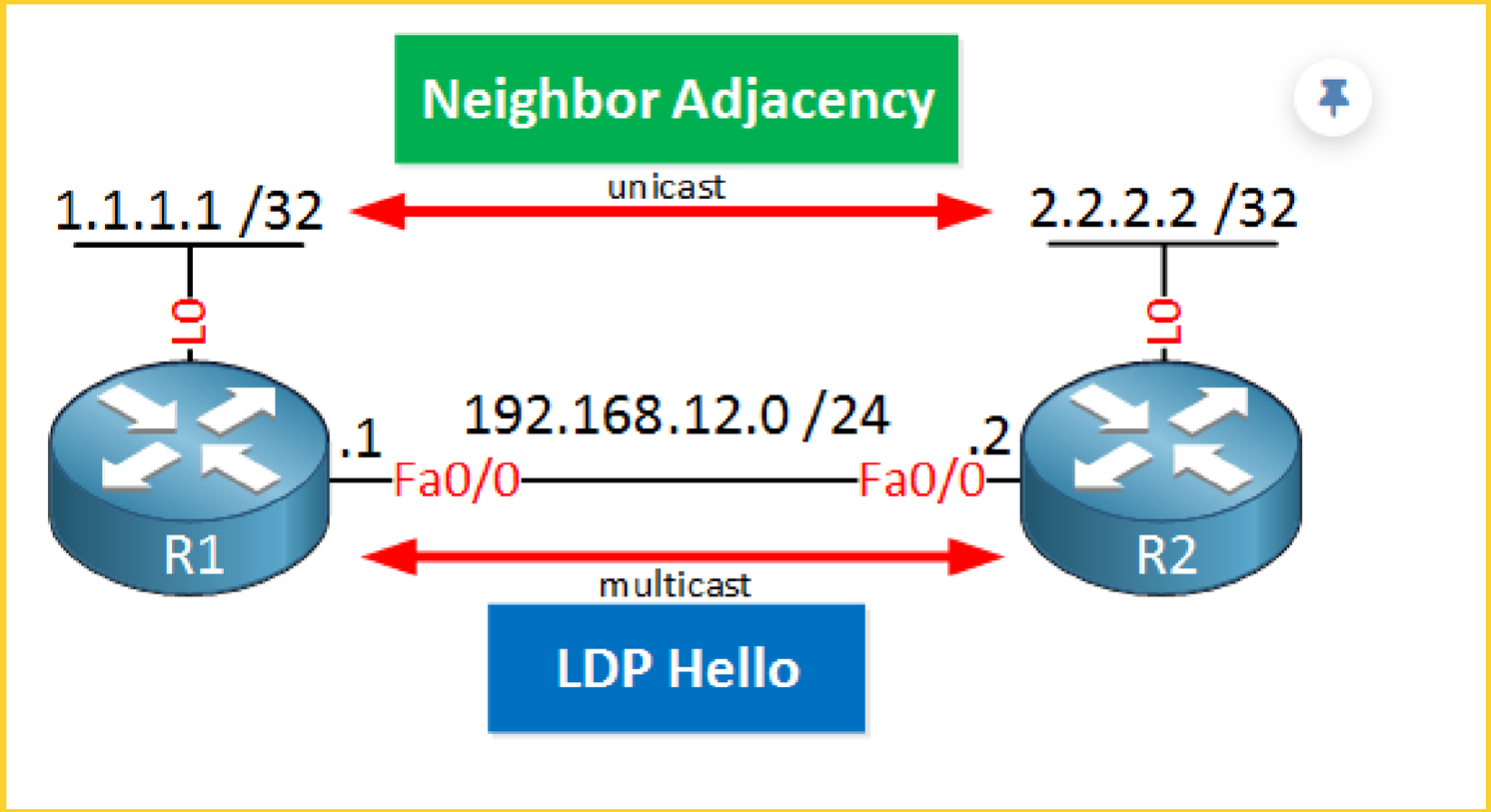
Protokoły wyznaczania ścieżek w sieciach MPLS: LDP, CR-LDP i RSVP-TE



Wojciech Pawłowski

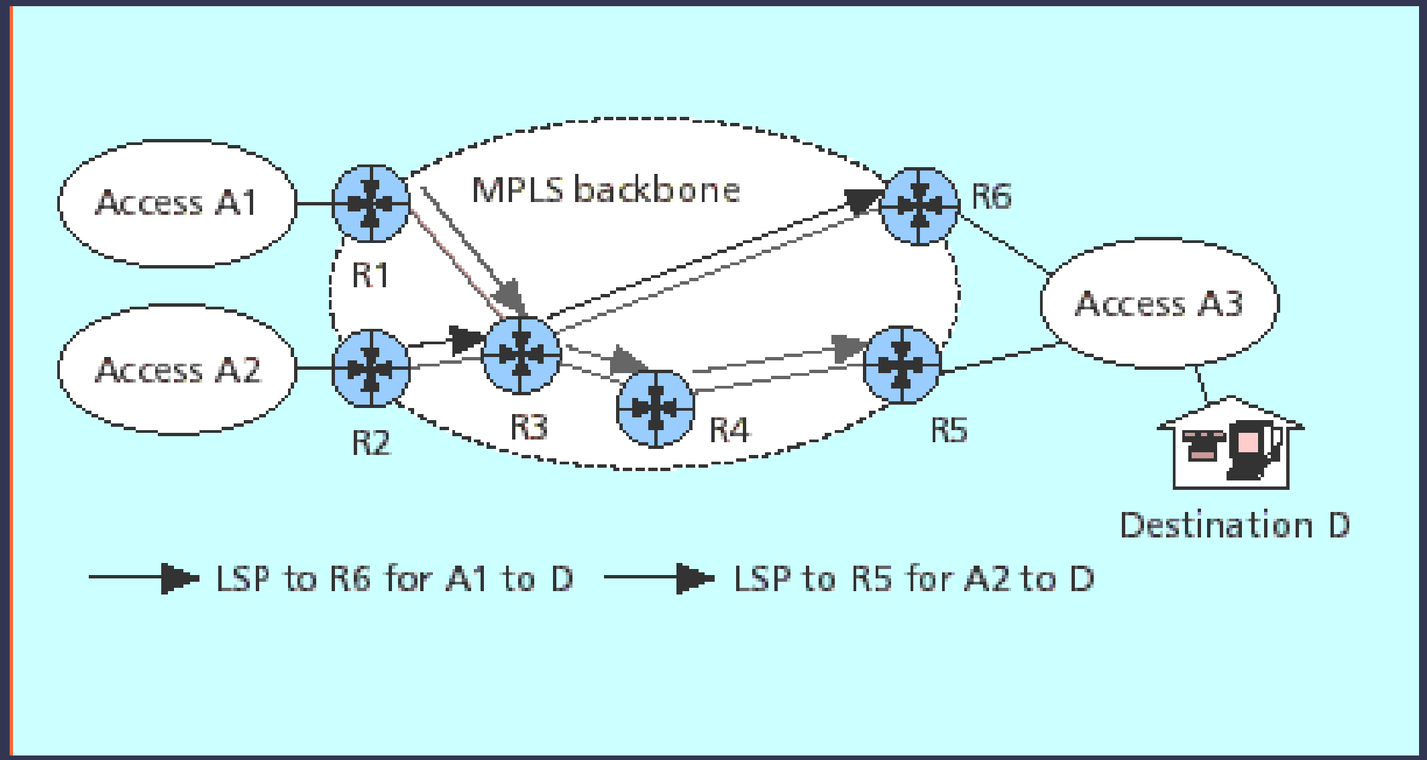
LDP – mechanizm działania



LDP – zalety i wady

Korzyści wynikające z zastosowania LDP:	Ograniczenia i wady LDP:
• ✅ Szybkość działania: Routery nie muszą analizować całych nagłówków IP – wystarczy odczytać etykietę i przesłać pakiet dalej.	• ❌ Brak QoS: Nie ma możliwości zarezerwowania pasma czy określenia maksymalnego opóźnienia.
• ✅ Prostota: Nie trzeba ręcznie konfigurować żadnych parametrów QoS czy inżynierii ruchu.	• ❌ Brak Traffic Engineering: Nie da się sterować trasą poza domyślnym routingiem.
• ✅ Zgodność: Działa niezależnie od technologii warstwy drugiej – może być stosowany w Ethernet, Frame Relay, ATM itd.	• ❌ Brak ochrony ścieżek: Nie obsługuje mechanizmów backupowych jak RSVP-TE.

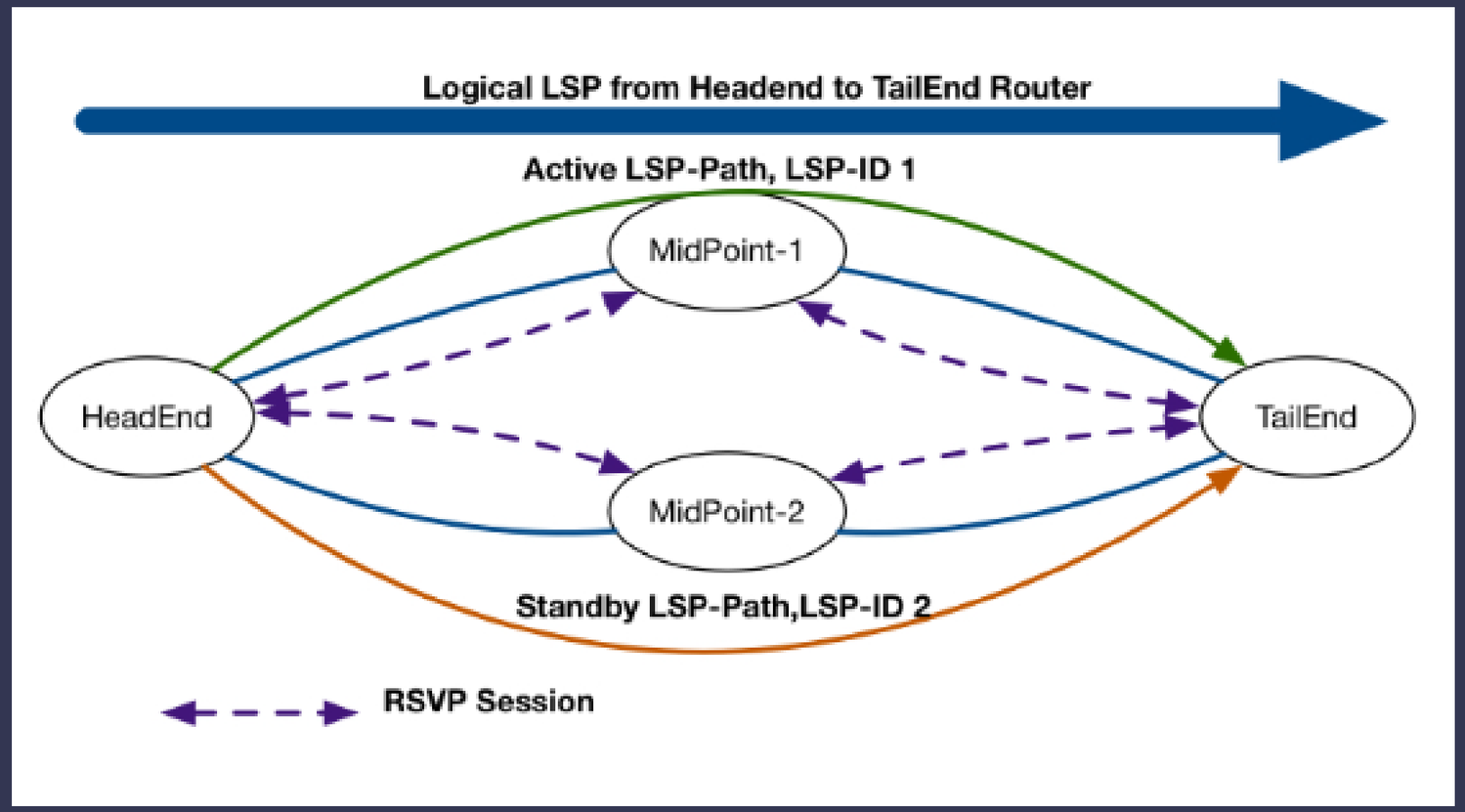
CR-LDP – działanie i zastosowanie



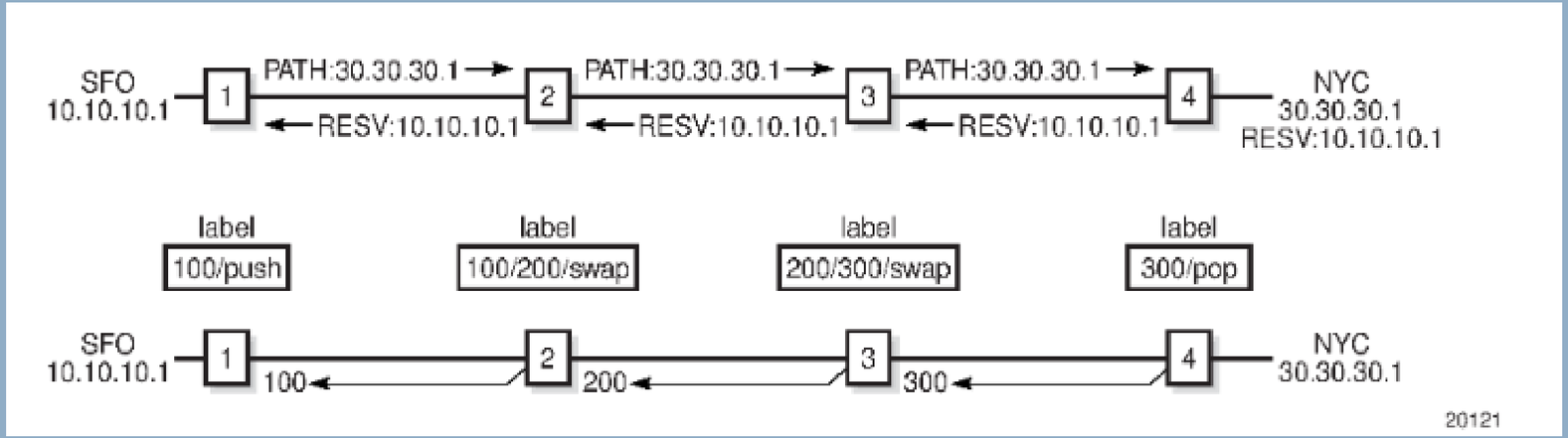
CR-LDP – zalety i wady

Zalety CR-LDP:	Wady CR-LDP:
✅ Wsparcie dla QoS – umożliwia zapewnienie minimalnych parametrów transmisji. ✅ Rezerwacja zasobów – każda ścieżka może mieć przydzielone konkretne pasmo. ✅ Deterministyczne trasy – pozwala planować ruch w sposób przewidywalny.	❌ Złożoność wdrożenia: Wymaga bardziej zaawansowanej konfiguracji i większej współpracy między węzłami. ❌ Mała popularność: CR-LDP został ostatecznie wyparty przez RSVP-TE, który oferuje podobne możliwości, ale w sposób bardziej elastyczny i skalowalny. ❌ Brak dynamicznego przekierowania: W razie awarii CR-LDP nie posiada wbudowanego mechanizmu szybkiego przełączenia jak RSVP-TE.

RSVP-TE – zaawansowany protokół sterowania ruchem



RSVP-TE – mechanizm działania



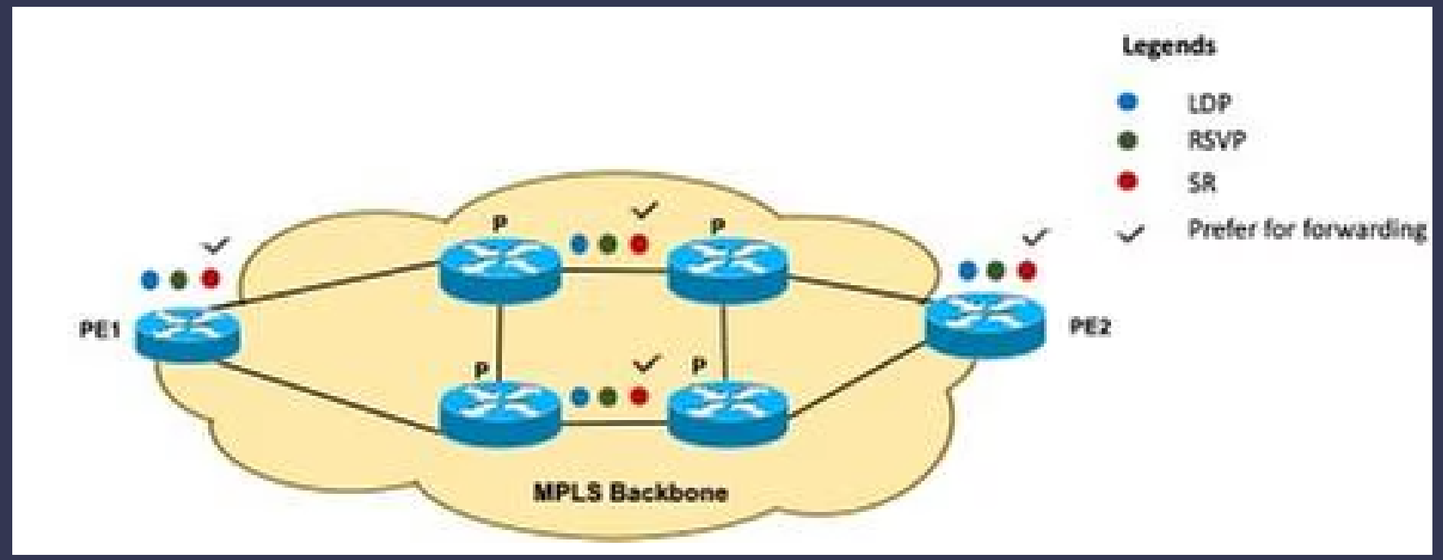
RSVP-TE – funkcje, zalety i wady

Obsługiwane funkcje RSVP-TE:	Zalety RSVP-TE:	Wady RSVP-TE:
✅ Rezerwacja pasma – możliwość przypisania określonej ilości przepustowości dla danej ścieżki. ✅ Priorytety i preempcja – różne ścieżki mogą mieć przypisane priorytety, a mniej istotne trasy mogą być „wywłaszczone” na rzecz ważniejszych. ✅ Explicit Routing – ścieżka LSP może być ręcznie określona przez operatora (np. przez konkretną trasę). ✅ Ochrona ścieżek (Fast Reroute) – w razie awarii router może błyskawicznie przełączyć ruch na zapasową ścieżkę, bez konieczności odtwarzania całej sesji.	🌐 Pełna kontrola nad ruchem – możliwość szczegółowego planowania i zarządzania ścieżkami. 🟢 Obsługa QoS – sieć może zagwarantować odpowiednią jakość usług, co jest kluczowe np. dla transmisji wideo. 🔁 Zaawansowane mechanizmy TE – w tym automatyczne odtwarzanie ścieżek, priorytetyzacja, ochrona zasobów. 📈 Skalowalność w sieciach operatorskich – szczególnie w połączeniu z systemami zarządzania (np. GMPLS).	❗ Złożoność konfiguracji – wymaga dokładnej znajomości topologii i parametrów sieci. ❗ Stanowość – każde połączenie zużywa pamięć i zasoby CPU routera. ❗ Obciążenie sygnalizacyjne – duża liczba aktywnych LSP może generować znaczący ruch kontrolny.

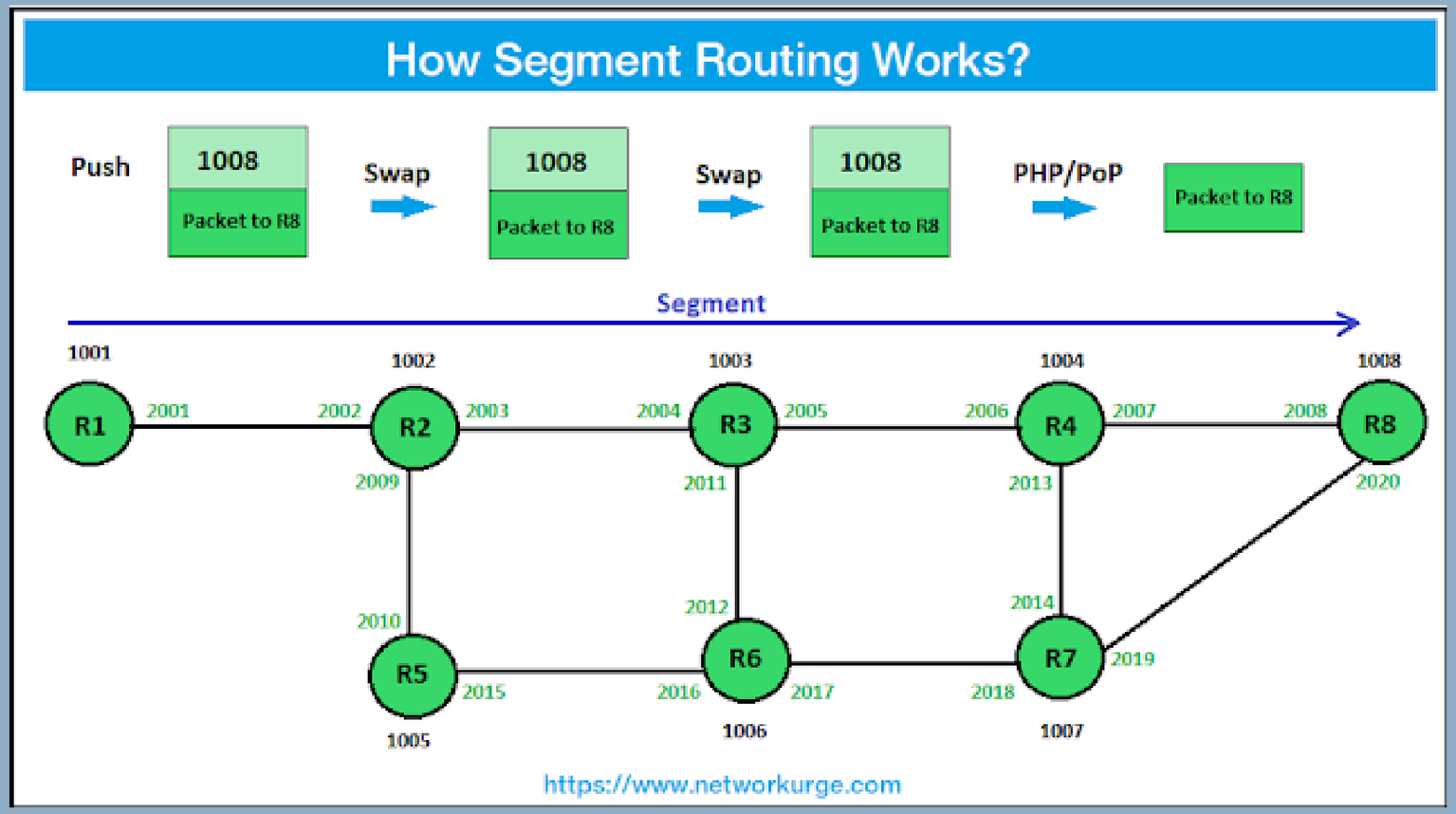
LDP vs CR-LDP vs RSVP-TE – najważniejsze różnice

Cecha	LDP	CR-LDP	RSVP-TE
Typ sygnalizacji	stateless	stateless	stateful
Rezerwacja zasobów	❌ Nie	✅ Tak	✅ Tak
Obsługa QoS	❌ Nie	✅ Tak	✅ Tak
Popularność obecna	średnia	niska	wysoka
Trudność konfiguracji	niska	średnia	wysoka

Zastosowania i przyszłość protokołów wyznaczania ścieżek MPLS



Segment Routing – przyszłość sygnalizacji



Podsumowanie